PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA

Modelización y Raíces de Funciones Cuadráticas

Nivel Educativo:	Sesiones:	Duración por Sesión:	Currículo:
2° Medio / Grado 10	4 sesiones	90 min	Bases Curriculares Mineduc - OA 04 / SEP NEM Fase 6

1. Marco Teórico y Articulación Metodológica (Radford / Bikner-Ahsbahs):

Marcos Activos: brousseau-tds, duval-trrs

Articulación metodológica entre la Teoría de Situaciones Didácticas (Brousseau) para la gestión del medio a-didáctico y los Registros de Representación Semiótica (Duval) para la conversión entre registro gráfico, algebraico y tabular.

2. Diagnóstico Cognitivo y Obstáculos Epistemológicos (MTSK):

Prerrequisitos Indispensables: Resolución de ecuaciones de primer grado, Concepto de función y evaluación de imágenes numéricas, Teorema de Pitágoras y plano cartesiano

Código	Concepción Errónea / Obstáculo	Estrategia de Confrontación
CONFUSION_VERTICE_CON_RAIZ	El estudiante cree que el tiempo en que el proyectil toca el suelo ($h = 0$) coincide con la altura máxima.	Contrastar con simulador GeoGebra la simetría de la parábola respecto al eje vertical del vértice.
SIGNO_MENOS_CUADRATICO	Al evaluar $-5t^2$ para $t = 2$, calcula $(-5 \cdot 2)^2 = 100$ en lugar de $-5 \cdot 4 = -20$.	Uso de paréntesis explícitos y discusión de la jerarquía de operaciones de potencias frente al producto.

3. Secuencia de Aprendizaje e Ingeniería de Situaciones:

Fase 1: Situación de Acción: Lanzamiento Experimental e Indagación — **Demanda: HACIENDO_MATEMATICA**

Actividad del Estudiante: En parejas, tabulan tiempos y alturas buscando deducir cuándo el objeto deja de subir y cuándo impacta el suelo.

Rol y Mediación Docente: Presenta el problema del proyectil sin enunciar fórmulas de vértice ni factorización. Devuelve las preguntas al medio experimental.

Justificación de Ejemplos (Rowland): Se escoge la función $h(t) = -5t^2 + 20t$ porque sus raíces (0 y 4) y vértice ($t = 2, h = 20$) son enteros fácilmente manipulables.

Pautas DUA: Repr: Gráfica interactiva animada y tabla numérica comparativa. | Acción: Construcción libre de tablas, bosquejos o diagramas de dispersión. | Compromiso: Desafío gamificado de predicción del tiempo de vuelo.
Artefacto Dinámico: `geogebra-projectile-motion-applet`

Fase 2: Situación de Formulación y Validación: Conjetura de Simetría

Demanda: PROCEDIMIENTOS_CON_CONEXIONES

Actividad del Estudiante: Los equipos formulan la conjetura de que el punto máximo ocurre exactamente en el punto medio entre el despegue y el impacto.

Rol y Mediación Docente: Media el debate plenario sin validar directamente; solicita a los grupos defender por qué las alturas son idénticas a distancias iguales del vértice.

Justificación de Ejemplos (Rowland): Comparación entre $t = 1$ ($h = 15$) y $t = 3$ ($h = 15$) para evidenciar la simetría axial respecto a $t = 2$.

Pautas DUA: Repr: Trazado del eje de simetría sobre la parábola. | Acción: Debate guiado y registro en pizarra compartida. | Compromiso: Colaboración estructurada con roles rotativos.

Fase 3: Institucionalización y Formalización Deductiva

Demanda: PROCEDIMIENTOS_CON_CONEXIONES

Actividad del Estudiante: Registran la síntesis conceptual y aplican la relación formal a nuevos casos paramétricos.

Rol y Mediación Docente: Formaliza el estatus del saber matemático institucional, conecta la conjetura de los estudiantes con la completación de cuadrados.

Justificación de Ejemplos (Rowland): Generalización a $f(x) = ax^2 + bx + c$ deduciendo la abscisa del vértice $x_v = -\frac{b}{2a}$.

Pautas DUA: Repr: Mapa conceptual síntesis que vincula registro gráfico, analítico y canónico. | Acción: Bitácora reflexiva de aprendizaje y formulario de síntesis. | Compromiso: Autoevaluación de metacognición con rúbrica Förster.